

Définitions, notations et formules élémentaires

Q1 : Donner une définition simple de la cinématique et de la statique des solides, étudiées en 1^{ère} année. Préciser la différence fondamentale entre la cinématique du point et celle du solide.

Cinématique : La cinématique du solide est l'étude des mouvements (positions, vitesses et accélération), indépendamment des efforts mis en jeu.

Statique : La statique est l'étude des actions mécaniques s'appliquant sur un solide ou un groupe de solides, conduisant à l'équilibre statique du système étudié.

Différence entre la cinématique du point et du solide : La différence fondamentale entre la cinématique du point et celle du solide réside dans le fait que la première ne s'intéresse qu'au mouvement de points isolés (application principalement pour le mouvement des particules ou des planètes), tandis que la seconde traite des mouvements d'un ensemble de points inter-reliés par le champ des vitesses, mettant en jeu la rotation propre du solide.

Q2 : Le tableau ci-dessous synthétise les notations et relations essentielles utilisées en cinématique et statique ; compléter ce dernier.

	Cinématique du solide 2/1	Statique du solide 1→2
Résultante (préciser le nom et l'unité)	Vitesse de rotation de 2 par rapport à 1, notée $\overrightarrow{\Omega}_{2/1}$ Exprimée en radian par seconde (rad/s)	Force, notée $\overrightarrow{R}_{1\rightarrow 2}$ Exprimée en Newtons (N)
Moment (préciser le nom et l'unité)	Vitesse en un point P de 2 par rapport à 1, notée $\overrightarrow{V}_{P\in 2/1}$ Exprimée en mètres par seconde (m/s)	Moment en un point P de la force $\overrightarrow{R}_{1\rightarrow 2}$, notée $\overrightarrow{M}_{P,1\rightarrow 2}$ Exprimée en Newtons mètres (N.m)
Torseur (préciser la notation vectorielle générale et celle en projection dans une base $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$)	$\mathcal{L}_{2/1} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{\Omega}_{2/1} \\ \overrightarrow{V}_{P\in 2/1} \end{array} \right\}_P = \left\{ \begin{array}{c} \omega_{x,21} \vec{v}_{x,21} \\ \omega_{y,21} \vec{v}_{y,21} \\ \omega_{z,21} \vec{v}_{z,21} \end{array} \right\}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$	$\mathcal{T}_{1\rightarrow 2} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{R}_{1\rightarrow 2} \\ \overrightarrow{M}_{P,1\rightarrow 2} \end{array} \right\}_P = \left\{ \begin{array}{c} X_{1\rightarrow 2} L_{P,1\rightarrow 2} \\ Y_{1\rightarrow 2} M_{P,1\rightarrow 2} \\ Z_{1\rightarrow 2} N_{P,1\rightarrow 2} \end{array} \right\}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$
Champ du torseur (donner la formule)	$\overrightarrow{V}_{B(2/1)} = \overrightarrow{V}_{A(2/1)} + \overrightarrow{\Omega}_{(2/1)} \wedge \overrightarrow{AB}$	$\overrightarrow{M}_{B,1\rightarrow 2} = \overrightarrow{M}_{A,1\rightarrow 2} + \overrightarrow{R}_{1\rightarrow 2} \wedge \overrightarrow{AB}$
Torseur glisseur (donner un exemple de mouvement puis d'une action mécanique classique ; préciser le lieu d'existence)	$\mathcal{L}_{2/1} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{\Omega}_{2/1} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_P$ Ici P ∈ à l'axe d'un mouvement de rotation par exemple	$\mathcal{T}_{1\rightarrow 2} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{R}_{1\rightarrow 2} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_P$ Ici P ∈ à l'axe « portant » la force et passant par le point d'application d'un contact ponctuel par exemple
Torseur couple (donner un exemple de mouvement puis d'une action mécanique classique ; préciser le lieu d'existence)	$\mathcal{L}_{2/1} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ \overrightarrow{V}_{P\in 2/1} \end{array} \right\}_P$ ∀ P ∈ d'un mouvement de translation	$\mathcal{T}_{1\rightarrow 2} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ \overrightarrow{M}_{P,1\rightarrow 2} \end{array} \right\}_P$ ∀ P ∈ d'un couple moteur par exemple

Q3 : Compléter le tableau ci-dessous décrivant quelques liaisons usuelles.

	Lieu de définition	Symboles plan	Symbole spatial	Torseur statique	Torseur cinématique
Ponctuelle	$\forall P \in (O, \vec{y})$			$_P \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ Y_{1 \rightarrow 2} & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$	$_P \begin{Bmatrix} \omega_{x,21} & v_{x,21} \\ \omega_{y,21} & 0 \\ \omega_{z,21} & v_{z,21} \end{Bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$
Pivot	$\forall P \in (O, \vec{x})$			$_P \begin{Bmatrix} X_{1 \rightarrow 2} & 0 \\ Y_{1 \rightarrow 2} & M_{P,1 \rightarrow 2} \\ Z_{1 \rightarrow 2} & N_{P,1 \rightarrow 2} \end{Bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$	$_P \begin{Bmatrix} \omega_{x,21} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$
Hélicoïdale	$\forall P \in (O, \vec{x})$			$_P \begin{Bmatrix} X_{1 \rightarrow 2} & L_{P,1 \rightarrow 2} \\ Y_{1 \rightarrow 2} & M_{P,1 \rightarrow 2} \\ Z_{1 \rightarrow 2} & N_{P,1 \rightarrow 2} \end{Bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$ $ L_{P,1 \rightarrow 2} = X_{1 \rightarrow 2} \cdot \frac{p}{2\pi}$	$_P \begin{Bmatrix} \omega_{x,21} & v_{x,21} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$ $ v_{x,21} = \omega_{x,21} \cdot \frac{p}{2\pi}$
Appui plan	$\forall P \in (O, \vec{y})$			$_P \begin{Bmatrix} 0 & L_{P,1 \rightarrow 2} \\ Y_{1 \rightarrow 2} & 0 \\ 0 & N_{P,1 \rightarrow 2} \end{Bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$	$_P \begin{Bmatrix} 0 & v_{x,21} \\ \omega_{y,21} & 0 \\ 0 & v_{z,21} \end{Bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$
Glissière	$\forall P$			$_P \begin{Bmatrix} 0 & L_{P,1 \rightarrow 2} \\ Y_{1 \rightarrow 2} & M_{P,1 \rightarrow 2} \\ Z_{1 \rightarrow 2} & N_{P,1 \rightarrow 2} \end{Bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$	$_P \begin{Bmatrix} 0 & v_{x,21} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$
Rotule	En O			$_O \begin{Bmatrix} X_{1 \rightarrow 2} & 0 \\ Y_{1 \rightarrow 2} & 0 \\ Z_{1 \rightarrow 2} & 0 \end{Bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$	$_O \begin{Bmatrix} \omega_{x,21} & 0 \\ \omega_{y,21} & 0 \\ \omega_{z,21} & 0 \end{Bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$

Q4 : Formule de Bour :
$$\left(\frac{d\vec{U}(t)}{dt} \right)_i = \left(\frac{d\vec{U}(t)}{dt} \right)_j + \vec{\Omega}_{j/i} \wedge \vec{U}(t)$$

Si $\vec{U}(t)$ est un vecteur unitaire de la base i, alors on peut écrire :
$$\left(\frac{d\vec{U}(t)}{dt} \right)_i = \vec{\Omega}_{j/i} \wedge \vec{U}(t)$$

Q5 : Moment respectif au point O des glisseurs $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$

$$\vec{M}_{O, \vec{F}_1} = \vec{F}_1 \wedge \vec{AO} = -F_1 \cdot \vec{y} \wedge a \cdot \vec{x}_1 = F_1 \cdot a \cdot \cos \alpha$$

$$\vec{M}_{O, \vec{F}_2} = \vec{F}_2 \wedge \vec{BO} = -F_2 \cdot \vec{y} \wedge (-b \cdot \vec{x}_1) = -F_2 \cdot b \cdot \cos \alpha$$

Equations d'équilibre.

TMS en O suivant z : $F_1 \cdot a \cdot \cos \alpha - F_2 \cdot b \cdot \cos \alpha = 0$

TRS suivant y : $R - F_1 - F_2 = 0$

